UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363 Telp./Fax. 022 7798983

http://informatika.unpad.ac.id, e-mail: informatika@unpad.ac.id

DOKUMENTASI PROYEK PERANGKAT LUNAK

LEMBAR SAMPUL DOKUMEN

Judul Dokumen	PanganBantu
Jenis Dokumen	DOKUMENTASI PROYEK
Nomor Dokumen	RPL-PECUT AI-2026
Nomor Revisi	1.4
Nama File	RPL-PECUT AI-2026.docx
Tanggal Penerbitan	22 September 2026
Unit Penerbit	Program Studi Teknik Informatika
Jumlah Halaman	21

Data Pengusul dan Dosen Pengampu				
Pengusul	Nama	**Muhammad Zefa Inzaghi**	Jabatan	**Ketua**
	Tanggal	**9 September 2026**	NPM	**140810240067**
	Nama	**Muhammad Fathin Raihan**	Jabatan	**Anggota**
	Tanggal	**9 September 2026**	NPM	**140810240026**
	Nama	**Satrio Rafi Fahrezi**	Jabatan	**Anggota**
	Tanggal	**9 September 2026**	NPM	**140810240063**
	Nama	**Hansel Stevan Boike**	Jabatan	**Anggota**
	Tanggal	**9 September 2026**	NPM	**140810240079**
	Nama	**Hosea Dave Andersen**	Jabatan	**Anggota**
	Tanggal	**9 September 2026**	NPM	**140810240089**
Dosen Pengampu	**Nama**	Dr. Mira Suryani, S.Pd, M.Kom.	**Jabatan**	
	Tanggal	**9 September 2026**		

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN **2**
PENGANTAR **4**
Ringkasan Isi Dokumen 4
Tujuan Penulisan, Aplikasi, dan Fungsi Dokumen 4
Referensi 5
Daftar Singkatan 5
1. REQUIREMENTS / ANALISIS KEBUTUHAN **6**
1.1 Business Context 6
1.2 Stakeholder dan Karakteristik Pengguna 7
1.3 Scope dan Batasan 8
1.4 Kebutuhan Fungsional 8
1.5 Kebutuhan Non-Fungsional 10
1.6 Data Requirements 11
1.7 User Story 12
1.8 Use Case / Requirements Model 15
2. DESIGN / PERANCANGAN **16**
2.1 Arsitektur Perangkat Lunak 16
2.2 Rancangan UI/UX 16
2.3 UML Design 16
2.4 Database Design / ERD 16
2.5 API Design (jika ada) 16
2.6 Traceability Awal 16
3. IMPLEMENTATION / IMPLEMENTASI **17**
3.1 Implementasi UI dan Sistem 17
3.2 Implementasi Database 17
3.3 Implementasi API / AI/ML (jika ada) 17
4. TESTING & EVALUATION / PENGUJIAN **18**
4.1 Test Plan 18
4.2 Test Cases 18
4.3 Test Results 18
4.4 Defect dan Perbaikan 18
4.5 User Evaluation (jika dilakukan) 18
5. REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX **19**
6. LAMPIRAN **20**

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN

Catat perubahan penting. Gunakan versi 1.0 untuk baseline awal; 1.1/1.2 untuk revisi minor dan 2.0 untuk perubahan mayor.

Versi	Tanggal	Penyunting	Perbaikan
1.0	9/9/2026	Hansel, Fathin	Baseline Bab 1 - 1.8
1.1	17/9/2026	Hansel	Konten Pengantar
1.2	22/9/2026	Hansel	Revisi requirement berdasarkan feedback
1.3	22/9/2026	Hosea	Penambahan Referensi dan Daftar Singkatan
1.4	22/9/2026	Hosea	Perubahan rentang waktu meal plan dari satu hari menjadi satu hari sampai dengan satu minggu.

PENGANTAR

Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen ini merupakan dokumentasi proyek perangkat lunak PanganBantu, yaitu aplikasi perencanaan makanan yang membantu pengguna individu maupun keluarga menyusun meal plan satu hari sampai dengan satu minggu penuh berdasarkan batas anggaran harian, stok bahan yang telah dimiliki, jumlah anggota/porsi, preferensi dan batasan makanan, kandungan nutrisi, serta harga bahan makanan. Sistem menghasilkan rekomendasi sarapan, makan siang, dan makan malam, estimasi biaya dan informasi nutrisi, serta daftar belanja yang telah disesuaikan dengan stok pengguna.

Dokumen ini disusun mengikuti tahapan pengembangan perangkat lunak dengan model Waterfall, yaitu proses pengembangan yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang terdefinisi. Tahap Requirements/Analisis Kebutuhan mendokumentasikan konteks bisnis, stakeholder, ruang lingkup, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, kebutuhan data, user story, serta use case. Tahap Design/Perancangan menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi rancangan arsitektur, UI/UX, UML, basis data, dan API. Tahap Implementation/Implementasi mendokumentasikan realisasi rancangan menjadi sistem, sedangkan tahap Testing & Evaluation/Pengujian memverifikasi implementasi terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan.

Tujuan Penulisan, Aplikasi, dan Fungsi Dokumen

Dokumen ini disusun sebagai baseline dan acuan utama pengembangan PanganBantu selama siklus pengembangan perangkat lunak. Dokumen ini digunakan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang telah ditetapkan pada tahap analisis dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam rancangan, implementasi, dan pengujian. Versi awal dokumen ditetapkan sebagai baseline, sedangkan perubahan berikutnya dicatat melalui mekanisme revisi sehingga perkembangan proyek dapat terdokumentasi dan ditelusuri.

Tujuan aplikasi PanganBantu adalah membantu masyarakat, khususnya pengguna dengan keterbatasan anggaran makanan, merencanakan konsumsi satu hari secara lebih terukur untuk individu maupun keluarga dengan mempertimbangkan biaya dan kandungan nutrisi. Aplikasi juga bertujuan memanfaatkan stok bahan yang telah dimiliki pengguna untuk mengurangi pembelian yang tidak diperlukan serta menghasilkan daftar belanja berdasarkan kebutuhan menu.

Secara khusus, dokumen ini berfungsi untuk:

1. Mendefinisikan kebutuhan fungsional, non-fungsional, data, dan batasan sistem PanganBantu.
2. Menjadi dasar penyusunan rancangan arsitektur, UI/UX, UML, basis data, dan API.
3. Menjadi acuan implementasi agar fitur yang dikembangkan tetap sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati.
4. Menjadi dasar penyusunan test case dan evaluasi sistem.
5. Menjaga traceability antara kebutuhan, rancangan, implementasi, dan pengujian melalui RTM.
6. Mendokumentasikan perubahan kebutuhan dan perkembangan sistem selama proyek berlangsung.

Dokumen ini tidak memposisikan PanganBantu sebagai sistem diagnosis atau terapi diet medis. Personalisasi kebutuhan nutrisi berdasarkan kondisi kesehatan, usia, berat/tinggi badan, aktivitas fisik, maupun perhitungan BMR/TDEE secara eksplisit berada di luar ruang lingkup rancangan.

Referensi

Cantumkan buku, jurnal, standar, dokumentasi teknologi, website, dan sumber lain yang digunakan.

IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, Institute of Electrical and Electronics Engineers.

I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Pearson, 2015.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Gizi Seimbang, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2019.

R. S. Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 8th ed. McGraw-Hill Education, 2014.

M. Fowler, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 3rd ed. Addison-Wesley, 2004.

Daftar Singkatan

Cantumkan istilah/singkatan yang digunakan, misalnya RPL, SRS, UML, API, ERD, UI, UX, RTM.

RPL: Rekayasa Perangkat Lunak

SRS: Software Requirements Specification

UML: Unified Modeling Language

API: Application Programming Interface

ERD: Entity-Relationship Diagram

UI: User Interface

UX: User Experience

RTM: Requirements Traceability Matrix

AI: Artificial Intelligence

ML: Machine Learning

BMR: Basal Metabolic Rate

TDEE: Total Daily Energy Expenditure

IoT: Internet of Things

NPM: Nomor Pokok Mahasiswa

DBMS: Database Management System

1. REQUIREMENTS / ANALISIS KEBUTUHAN

1.1 Business Context

Masyarakat dengan keterbatasan anggaran makanan, baik individu maupun keluarga, menghadapi tantangan dalam menyusun *meal plan* untuk rentang satu hari hingga satu minggu yang terjangkau sekaligus memiliki informasi kandungan nutrisi yang jelas. Permasalahan ini relevan dengan pola pengeluaran masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pengeluaran makanan mencapai 49,42% dari total pengeluaran per kapita per bulan, menunjukkan bahwa makanan merupakan komponen yang signifikan dalam pengeluaran masyarakat.

Besarnya proporsi tersebut menjadi semakin relevan bagi kelompok masyarakat berpengeluaran rendah. Berdasarkan data yang dirangkum dalam sumber terkait Susenas, pangsa pengeluaran makanan pada kelompok 20% penduduk dengan pengeluaran terendah (kuintil 1) mencapai 64,60%, sedangkan pada kelompok 20% penduduk dengan pengeluaran tertinggi (kuintil 5) sebesar 39,21%. Perbedaan ini sejalan dengan *Hukum Engel*, yang menyatakan bahwa proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung menurun seiring meningkatnya pendapatan rumah tangga. Dengan demikian, pengelolaan anggaran makanan secara efisien menjadi relevan terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan daya beli.

Dalam praktiknya, perencanaan makanan masih dapat menghadapi kendala berupa tidak adanya perhitungan biaya yang terukur, keterbatasan informasi kandungan nutrisi, serta kurangnya pertimbangan terhadap stok bahan makanan yang telah tersedia. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pengeluaran yang tidak optimal dan pembelian bahan yang sebenarnya tidak diperlukan. Oleh karena itu, PanganBantu dikembangkan sebagai sistem perencanaan makanan yang membantu pengguna menyusun *meal plan* satu hari hingga satu minggu berdasarkan batas anggaran, jumlah anggota atau porsi, stok bahan yang dimiliki, preferensi makanan, serta estimasi biaya dan informasi nutrisi. Sistem ini juga menghasilkan daftar belanja berdasarkan kebutuhan bahan yang belum tersedia, sehingga pengguna dapat merencanakan pengeluaran makanan secara lebih terukur sekaligus memanfaatkan stok yang sudah dimiliki.

PanganBantu dikembangkan sebagai sistem perencanaan makanan yang membantu pengguna menentukan menu berdasarkan:

- Tipe perencanaan individu/keluarga dan jumlah anggota/porsi;
- Batas anggaran makanan sesuai periode perencanaan (1-7 hari);
- Stok bahan yang telah dimiliki;
- Preferensi, pantangan, dan alergi makanan;
- Harga bahan makanan dan kandungan nutrisi menu.

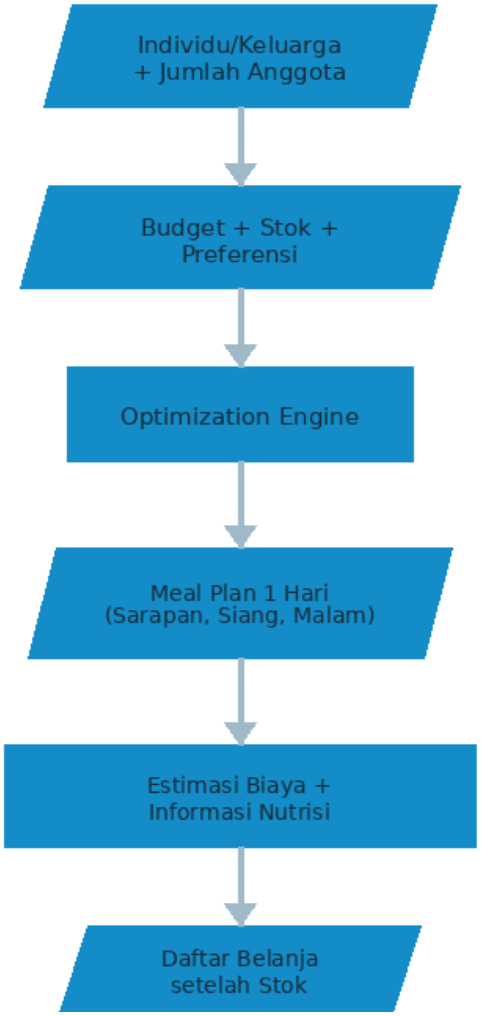
Sistem kemudian menghasilkan *meal plan* satu hari sampai dengan satu minggu penuh yang terdiri dari sarapan, makan siang, dan makan malam, disertai estimasi/range biaya, informasi kandungan nutrisi, detail bahan, dan daftar belanja yang telah disesuaikan dengan stok pengguna.

PanganBantu bertujuan untuk:

1. Membantu pengguna individu maupun keluarga memanfaatkan anggaran makanan harian hingga mingguan secara lebih terukur;

2. Menyusun meal plan satu hari hingga satu minggu penuh yang terdiri dari sarapan, makan siang, dan makan malam;
3. Mengurangi pembelian bahan yang sebenarnya sudah tersedia dengan memperhitungkan stok pengguna;
4. Menyajikan informasi kandungan nutrisi dari menu sebagai informasi bagi pengguna;
5. Menghasilkan daftar belanja berdasarkan kebutuhan menu melalui antarmuka yang sederhana.

Solusi yang Diusulkan:



1.2 Stakeholder dan Karakteristik Pengguna

Stakeholder	**Peran**	**Kebutuhan**	**Karakteristik**
Pengguna / Pengelola Anggaran Makanan	Primary user	Mendapatkan meal plan satu hari hingga satu minggu yang sesuai budget, jumlah anggota, stok, dan preferensi	Dapat menggunakan sistem untuk kebutuhan individu atau keluarga dengan tingkat pengetahuan nutrisi yang beragam

Tim Pengembang	Pengelola sistem	Mengembangkan, memelihara, dan mengelola sistem serta data	Memiliki akses administratif terhadap sistem dan basis data

Target pengguna dalam requirement gathering adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah yang mengalami keterbatasan dalam pengelolaan anggaran makanan, baik untuk kebutuhan individu maupun keluarga.

1.3 Scope dan Batasan

In Scope:

1. Pengelolaan Input Pengguna
    1. Pemilihan mode perencanaan individu atau keluarga.
    2. Input jumlah anggota/porsi yang akan dilayani.
    3. Input budget makanan harian.
    4. Input stok bahan yang telah dimiliki.
    5. Input preferensi, pantangan, dan alergi makanan.
2. Perencanaan dan Optimasi
    1. Pembuatan meal plan satu hari hingga satu minggu penuh: sarapan, makan siang, dan makan malam.
    2. Pemilihan kombinasi menu berdasarkan batas budget harian / mingguan.
    3. Penyesuaian jumlah bahan berdasarkan jumlah anggota/porsi.
    4. Pemanfaatan stok bahan sebelum menghitung kebutuhan belanja.
    5. Perhitungan estimasi biaya dan kandungan nutrisi menu.
3. Output
    1. Menu sarapan, makan siang, dan makan malam.
    2. Informasi kandungan nutrisi menu sebagai informasi non-personalized.
    3. Estimasi/range biaya per menu dan total satu hari hingga satu minggu.
    4. Daftar bahan dan detail resep yang dibutuhkan.
    5. Daftar belanja setelah dikurangi stok yang tersedia.
4. Fitur Pendukung
    1. Penggantian/rekomendasi alternatif menu.

Out of Scope:

1. Transaksi dan pembayaran marketplace;
2. Pemesanan atau delivery makanan;
3. Komunitas atau user-generated recipe;
4. Integrasi smart refrigerator/IoT;
5. Diagnosis, terapi diet medis, dan penyesuaian menu untuk kondisi penyakit tertentu;
6. Personalisasi kebutuhan nutrisi berdasarkan usia, kondisi kesehatan, berat/tinggi badan, aktivitas fisik, termasuk perhitungan BMR/TDEE;
7. Marketplace internal PanganBantu.

1.4 Kebutuhan Fungsional

ID	Nama Requirement	Deskripsi yang Dapat Diuji	Prioritas
FR-001	Scope Perencanaan	Sistem harus memungkinkan pengguna memilih mode perencanaan Individu atau Keluarga sebelum membuat meal plan.	**Must**
FR-002	Jumlah Anggota/Porsi	Sistem harus menetapkan jumlah orang = 1 untuk mode Individu dan memungkinkan pengguna menentukan jumlah anggota/porsi untuk mode Keluarga.	**Must**
FR-003	Input Budget	Sistem harus memungkinkan pengguna memasukkan batas maksimum anggaran makanan untuk durasi yang sudah dipilih dalam Rupiah.	**Must**
FR-004	Input Stok Bahan	Sistem harus memungkinkan pengguna menambahkan, mengubah, dan menghapus bahan makanan yang telah dimiliki beserta jumlahnya.	**Must**
FR-005	Preferensi dan Alergi	Sistem harus memungkinkan pengguna menentukan preferensi, pantangan, dan bahan yang harus dikecualikan karena alergi.	**Must**
FR-006	Full-Day Meal Plan	Sistem harus menghasilkan meal plan untuk satu hari hingga satu minggu yang terdiri dari sarapan, makan siang, dan makan malam.	**Must**
FR-007	Scaling Porsi	Sistem harus menyesuaikan jumlah bahan pada resep berdasarkan jumlah orang/porsi dalam perencanaan.	**Must**
FR-008	Optimasi Biaya	Sistem harus memilih kombinasi menu dengan total estimasi biaya belanja yang tidak melebihi budget harian/mingguan apabila terdapat solusi yang feasible.	**Must**
FR-009	Pemanfaatan Stok	Sistem harus mengurangi kebutuhan bahan dengan stok yang dimiliki sebelum menghitung jumlah yang harus dibeli dan estimasi biaya.	**Must**

FR-010	Informasi Nutrisi	Sistem harus menampilkan informasi kandungan nutrisi dari menu yang direkomendasikan tanpa menyatakan hasil sebagai kebutuhan nutrisi personal atau diagnosis medis.	**Must**
FR-011	Estimasi Biaya	Sistem harus menampilkan range estimasi biaya setiap menu dan total meal plan satu hari sampai dengan satu minggu berdasarkan bahan yang masih perlu dibeli.	**Must**
FR-012	Grocery List	Sistem harus menghasilkan daftar belanja berdasarkan kebutuhan bahan meal plan setelah dikurangi stok pengguna.	**Must**
FR-013	Detail Resep	Sistem harus memungkinkan pengguna melihat bahan, jumlah/porsi, dan instruksi dari menu yang direkomendasikan.	**Should**
FR-014	Alternatif Menu	Sistem harus memungkinkan pengguna meminta alternatif terhadap menu yang tidak diinginkan dengan tetap mempertimbangkan constraint plan.	**Should**

1.5 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kategori	Deskripsi	Kriteria Terukur
NFR-001	Performance	Sistem harus memberikan hasil meal plan dalam waktu yang dapat diterima pengguna.	≤ 5 detik untuk proses rekomendasi normal
NFR-002	Usability	Interface harus dapat digunakan tanpa pengetahuan teknis atau nutrisi khusus.	Pengguna dapat membuat meal plan melalui ≤ 5 tahap utama
NFR-003	Reliability	Hasil kalkulasi biaya harus konsisten dengan data harga dan stok yang digunakan sistem.	Total biaya dihitung dari bahan yang masih perlu dibeli setelah pengurangan stok

NFR-004	Data Integrity	Nilai stok tidak boleh menjadi negatif setelah digunakan dalam kalkulasi.	Validasi dilakukan pada setiap perubahan stok
NFR-005	Security	Data pengguna harus hanya dapat diakses oleh pengguna terkait dan sistem yang berwenang.	Endpoint privat memerlukan autentikasi
NFR-006	Compatibility	Aplikasi web harus dapat diakses melalui browser desktop dan mobile modern.	Chrome, Firefox, Edge versi modern
NFR-007	Maintainability	Data makanan, harga, resep, dan nutrisi harus dapat diperbarui tanpa mengubah kode algoritma utama.	Data dikelola melalui database
NFR-008	Explainability	Sistem harus menunjukkan dasar hasil rekomendasi kepada pengguna.	Output minimal menampilkan budget harian, jumlah orang/porsi, pemakaian stok, range biaya, dan informasi nutrisi

1.6 Data Requirements

Data ID	Nama Data	Atribut Utama	Sumber/Keterangan
DATA-001	Data Pengguna	user_id, nama/account identifier	Pengguna
DATA-002	Permintaan Perencanaan	plan_request_id, user_id, scope_type, participant_count, total_budget, duration_days, start_date	Input pengguna
DATA-003	Preferensi Makanan	plan_request_id, makanan_dihindari, alergi, preferensi	Input pengguna
DATA-004	Bahan Makanan	ingredient_id, nama, satuan	Database sistem

DATA-005	Stok Pengguna	user_id, ingredient_id, quantity, unit	Input pengguna
DATA-006	Harga Bahan	ingredient_id, harga_min, harga_max, quantity_reference, sumber, tanggal_update	Database/sumber harga
DATA-007	Nutrisi Bahan	ingredient_id, energi, protein, karbohidrat, lemak, serat, serving_size	Database nutrisi; informasi kandungan, bukan profil medis pengguna
DATA-008	Resep	recipe_id, nama, porsi, instruksi	Database resep
DATA-009	Komposisi Resep	recipe_id, ingredient_id, quantity, unit	Relasi resep-bahan
DATA-010	Meal Plan	plan_id, plan_request_id, total_cost_min, total_cost_max, nutritional_summary	Hasil sistem untuk satu hari hingga satu minggu
DATA-011	Detail Meal Plan	plan_id, meal_type, recipe_id, servings, day_number	Hasil optimizer; meal_type: breakfast/lunch/dinner
DATA-012	Grocery List	plan_id, ingredient_id, quantity_needed, estimated_cost_range	Hasil sistem setelah pengurangan stok

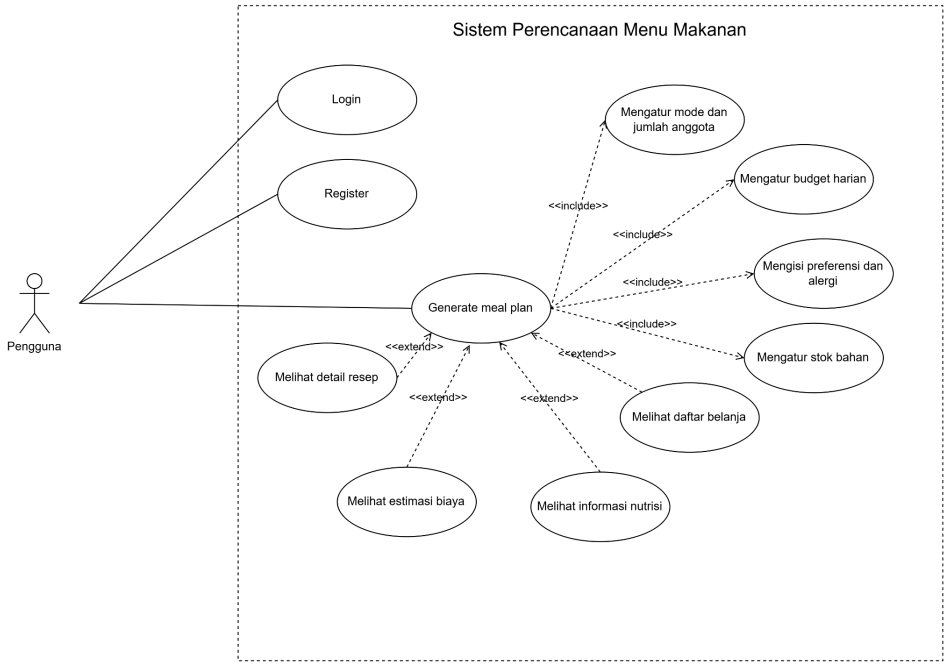
1.7 User Story

ID	User Story	Priority	Related Requirement
US-001	Sebagai pengguna, saya ingin memilih perencanaan individu atau keluarga serta menentukan jumlah orang/porsi agar meal plan sesuai cakupan kebutuhan saya.	Must	FR-001, FR-002
US-002	Sebagai pengguna, saya ingin memasukkan budget makanan harian/mingguan agar total estimasi belanja untuk meal plan sesuai durasi tidak melebihi kemampuan belanja saya.	Must	FR-003, FR-008

US-003	Sebagai pengguna, saya ingin memasukkan stok bahan yang sudah saya miliki agar sistem mengurangi kebutuhan belanja dengan bahan yang tersedia.	Must	FR-004, FR-009
US-004	Sebagai pengguna, saya ingin memasukkan preferensi, pantangan, dan alergi makanan agar menu yang dihasilkan sesuai batasan saya.	Must	FR-005
US-005	Sebagai pengguna, saya ingin mendapatkan meal plan satu hari sampai dengan satu minggu yang terdiri dari sarapan, makan siang, dan makan malam agar saya tidak perlu menyusun menu secara manual.	Must	FR-006
US-006	Sebagai pengguna keluarga, saya ingin jumlah bahan disesuaikan dengan jumlah anggota/porsi agar resep dan kebutuhan belanja sesuai jumlah orang.	Must	FR-007
US-007	Sebagai pengguna, saya ingin melihat range estimasi biaya dan daftar belanja agar saya mengetahui bahan yang perlu dibeli serta perkiraan pengeluarannya.	Must	FR-011, FR-012
US-008	Sebagai pengguna, saya ingin melihat kandungan nutrisi dari menu yang direkomendasikan agar saya memperoleh informasi gizi tanpa menganggapnya sebagai diagnosis atau kebutuhan personal.	Must	FR-010
US-009	Sebagai pengguna, saya ingin melihat detail resep dan dapat meminta alternatif menu agar meal plan lebih mudah dijalankan dan disesuaikan.	Should	FR-013, FR-014

1.8 Use Case / Requirements Model

1. Use Case Diagram



2. Use Case Description

UC-01: Membuat Perencanaan Makanan (Generate Meal Plan)

Komponen	Deskripsi
Use Case Name	Membuat Perencanaan Makanan Harian.
Primary Actor	Pengguna (mahasiswa/keluarga).
Pre-Condition	Pengguna telah memiliki akun dan berada di dalam aplikasi PanganBantu. Data preferensi (alergi/pantangan) dan data stok bahan pengguna(jika ada) sudah tersimpan di sistem..
Trigger	Pengguna memilih menu atau fitur “Buat Perencanaan“ di halaman utama..
Main Success Scenario	1. Pengguna membuka form pembuatan meal plan 2. Sistem menampilkan form input (mode individu/keluarga, jumlah orang, budget harian). 3. Pengguna mengisi data dan menekan tombol “generate”. 4. Sistem mengambil data stok bahan, preferensi, dan alergi milik pengguna.

	5. Sistem memfilter database resep berdasarkan alergi dan pantangan. 6. Sistem menghitung kebutuhan porsi dan mengkalkulasi kombinasi 3 menu (pagi, siang, malam). 7. Sistem menghitung estimasi biaya belanja (setelah dikurangi stok yang ada). 8. Sistem memvalidasi bahwa total biaya ≤ batas budget harian pengguna 9. Sistem menampilkan hasil Meal Plan, informasi nutrisi, dan daftar belanja.
Alternative/Exception Flows	1. Pada langkah 7, jika sistem mendeteksi total estimasi biaya belanja lebih besar dari Batas Budget Harian. 2. Sistem menampilkan pesan kesalahan/peringatan: “Budget Harian tidak mencukupi untuk pembuatan menu”. 3. Sistem menawarkan opsi menawarkan pembuatan meal plan alternatif dengan harga paling minimum yang tersedia atau meminta pengguna menaikkan nominal budget. 4. Pengguna memilih opsi alternatif, dan alur kembali ke langkah 8 (Main Success Scenario

2. DESIGN / PERANCANGAN

Terjemahkan requirements baseline menjadi rancangan teknis. Setiap keputusan design harus dapat ditelusuri ke requirement yang relevan.

2.1 Arsitektur Perangkat Lunak

1. Architectural Pattern

   PanganBantu menggunakan pola Layered Architecture. Sistem dibagi menjadi lapisan-lapisan horizontal dengan tanggung jawab yang jelas, dan setiap lapisan hanya boleh berkomunikasi dengan lapisan yang berada tepat di bawahnya (*closed layers*). Lapisan bawah tidak boleh memanggil lapisan di atasnya. Presentation Layer dan Application Layer berkomunikasi melalui REST API (JSON) lewat HTTPS. Antarmuka ini menjadi batas yang memisahkan tampilan dari logika bisnis.

2. Komponen

ID	**Komponen**	**Lapisan**	**Tanggung Jawab**	**Requirement Terkait**
CMP-01	Web Client (SPA)	Presentation	Menampilkan halaman sign up/login, form perencanaan (mode, jumlah porsi, budget, rentang hari), pengelolaan stok, preferensi dan alergi, hasil meal plan, detail resep, dan daftar belanja. Mengirim request ke API dan	FR-001–FR-005, FR-010–FR-014, NFR-002, NFR-006, NFR-008

			menampilkan respons, termasuk peringatan bila budget tidak mencukupi.	
CMP-02	Auth Module	Application	Registrasi, login, penerbitan dan verifikasi token sesi, serta penyimpanan kredensial secara ter-*hash*. Setiap endpoint privat diproteksi oleh modul ini.	NFR-005, DATA-001
CMP-03	User Profile & Preference Module	Application	Mengelola preferensi, pantangan, dan alergi pengguna.	FR-005, DATA-003
CMP-04	Stock Module	Application	CRUD stok bahan pengguna dan validasi agar nilai stok tidak negatif pada setiap perubahan.	FR-004, NFR-004, DATA-005
CMP-05	Meal Planning Service (orchestrator)	Application	Menerima permintaan perencanaan, mengoordinasikan CMP-06 sampai CMP-10 sesuai alur UC-01, dan menyimpan hasilnya.	FR-001–FR-003, FR-006, UC-01
CMP-06	Recipe Filter	Application	Menyaring database resep berdasarkan alergi dan pantangan sebelum kombinasi menu dihitung.	FR-005, UC-01 langkah 5
CMP-07	Meal Plan Optimizer	Application	Memilih kombinasi sarapan, makan siang, dan makan malam untuk 1–7 hari dengan total biaya belanja tidak melebihi budget. Bila tidak ada solusi *feasible*, menghasilkan rencana dengan biaya paling minimum sebagai alternatif.	FR-006, FR-008, FR-014
CMP-08	Portion & Stock Calculator	Application	Menskalakan jumlah bahan resep sesuai jumlah porsi, lalu mengurangi kebutuhan bahan dengan stok pengguna sebelum biaya dihitung.	FR-007, FR-009
CMP-09	Cost & Nutrition Calculator	Application	Menghitung *range* biaya (harga minimum–maksimum) per menu dan total rencana dari bahan yang masih harus dibeli, serta ringkasan nutrisi per menu dan total.	FR-010, FR-011, NFR-003
CMP-10	Grocery List Generator	Application	Membentuk daftar belanja dari kebutuhan bahan setelah dikurangi stok, beserta estimasi biaya per bahan.	FR-012
CMP-11	Recipe Detail & Alternative Service	Application	Menyajikan detail resep (bahan, jumlah per porsi, instruksi) dan menghasilkan alternatif menu dengan tetap memenuhi *constraint* rencana yang sedang berjalan.	FR-013, FR-014

CMP-12	Repository Layer	Data Access	Abstraksi akses data untuk seluruh entitas (pengguna, stok, preferensi, bahan, harga, nutrisi, resep, meal plan, daftar belanja).	DATA-001–DATA-012, NFR-007
CMP-13	Relational Database	Data	Menyimpan data transaksional pengguna dan hasil rencana, serta data referensi (bahan, harga, nutrisi, resep, komposisi resep).	DATA-001–DATA-012, NFR-007

3. Hubungan Antar-Komponen

   Sesuai pola layered, Presentation Layer hanya memanggil Application Layer melalui REST API. Application Layer hanya mengakses data melalui Data Access Layer, dan hanya Data Access Layer yang berhubungan dengan Data Layer.

Dari	**Ke**	**Jenis Hubungan**	**Data yang Dipertukarkan**
CMP-01	Auth Module (CMP-02)	HTTPS, REST (JSON)	Kredensial, token sesi
CMP-01	CMP-03, CMP-04	HTTPS, REST (JSON)	Preferensi, alergi, data stok
CMP-01	CMP-05	HTTPS, REST (JSON)	Parameter perencanaan (mode, jumlah porsi, budget, rentang hari); menerima meal plan, nutrisi, dan daftar belanja
CMP-05	CMP-03, CMP-04	Pemanggilan internal	Mengambil preferensi, alergi, dan stok pengguna
CMP-05	CMP-06	Pemanggilan internal	Daftar resep kandidat setelah disaring
CMP-05	CMP-07	Pemanggilan internal	Kandidat resep, budget, jumlah porsi, stok
CMP-07	CMP-08, CMP-09	Pemanggilan internal	Kebutuhan bahan per kandidat menu; hasil biaya dan nutrisi
CMP-05	CMP-10	Pemanggilan internal	Meal plan terpilih; hasil berupa daftar belanja
CMP-03, CMP-04, CMP-06 s.d. CMP-11	CMP-12	Pemanggilan internal	Query dan penyimpanan data
CMP-12	CMP-13	Koneksi basis data	Query SQL

4. Techonology Stack

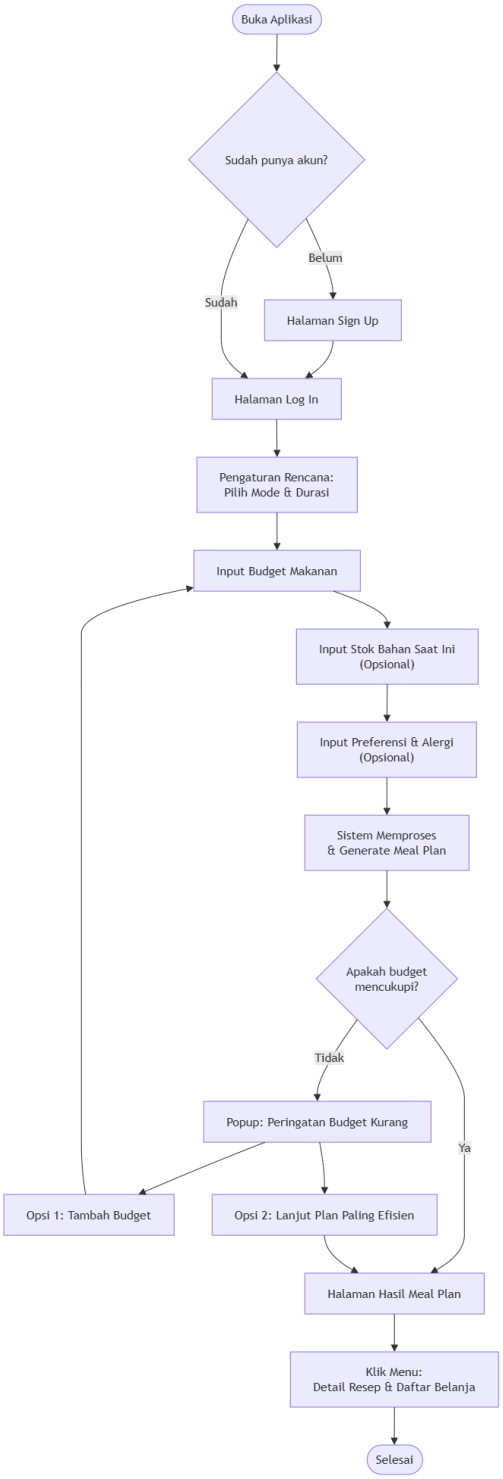
Lapisan	**Teknologi**	**Fungsi**
Presentation	React.js, HTML5, CSS (Tailwind CSS)	Antarmuka web responsif untuk desktop dan mobile
Application	Python dengan framework FastAPI	REST API, logika bisnis, dan algoritma optimasi
Data Access	ORM (SQLAlchemy) dan migration tool (Alembic)	Pemetaan objek–relasi dan pengelolaan skema
Data	MySQL	Penyimpanan data relasional
Keamanan	JSON Web Token (JWT) dan *password hashing* (bcrypt)	Pengamanan sesi dan kredensial
Komunikasi	HTTPS, REST, JSON	Pertukaran data antara Presentation dan Application Layer
Deployment	Layanan hosting cloud (Railway/Render untuk backend dan database, Vercel untuk frontend)	Penyediaan aplikasi agar dapat diakses melalui browser
Tooling	Git/GitHub, Postman	Version control dan pengujian API

5. Alasan Keputusan Arsitektur

   Layered Architecture dipilih karena struktur sistem PanganBantu memiliki tanggung jawab yang dapat dipisahkan secara jelas antara antarmuka pengguna, logika bisnis, akses data, dan penyimpanan data. Pemisahan ini membantu menjaga separation of concerns, mengurangi ketergantungan antar-komponen, serta memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan pengujian sistem. Arsitektur ini juga sesuai dengan teknologi yang digunakan, yaitu React.js pada Presentation Layer, FastAPI pada Application Layer, SQLAlchemy pada Data Access Layer, dan MySQL pada Data Layer. Selain itu, pola closed layers memastikan komunikasi antar-layer berlangsung secara terkontrol sehingga perubahan pada satu lapisan dapat dilakukan dengan dampak yang lebih terbatas terhadap lapisan lainnya.

2.2 Rancangan UI/UX

1. User Flow Diagram

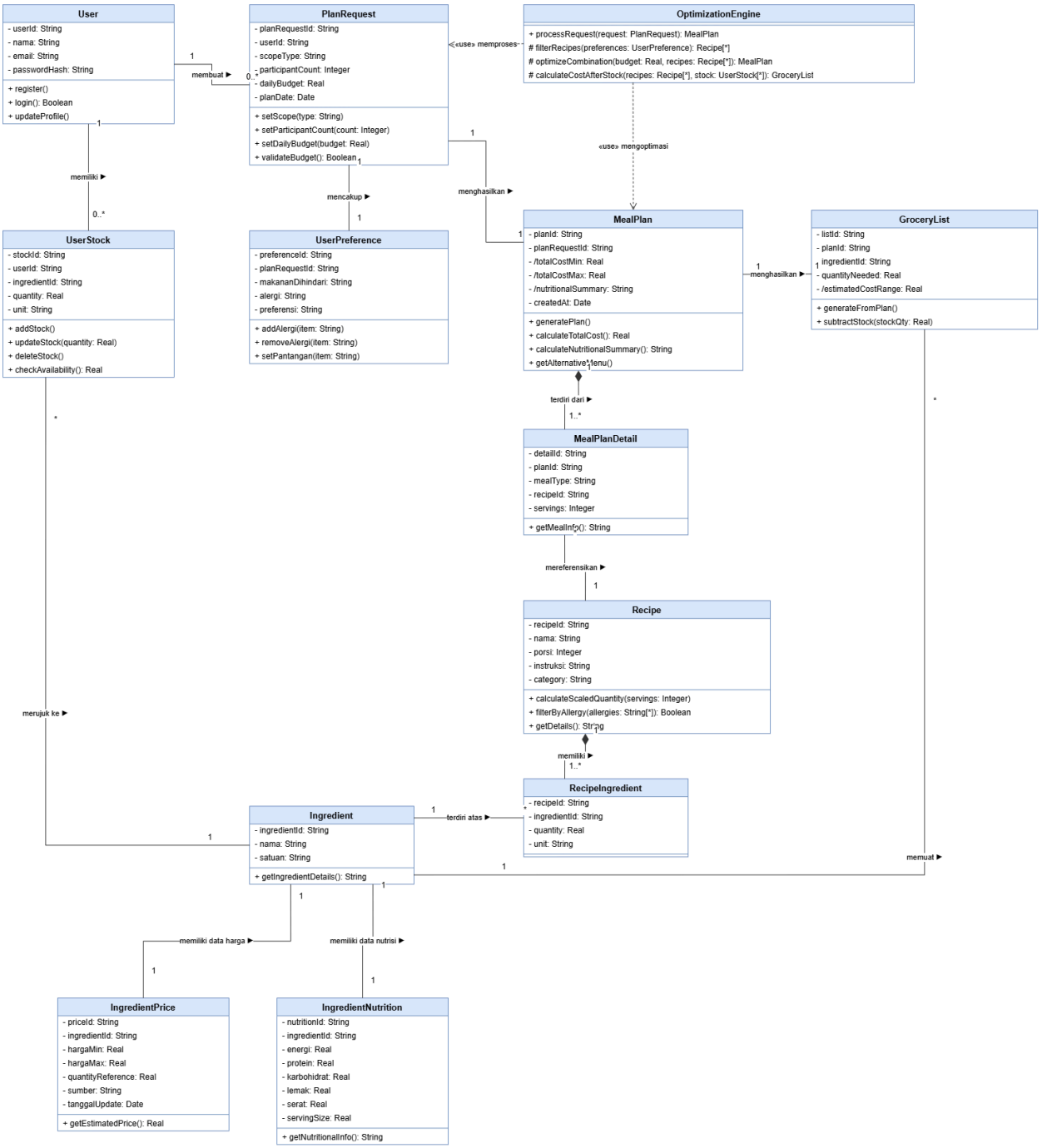


2. Rancangan UI Mid-Fi :

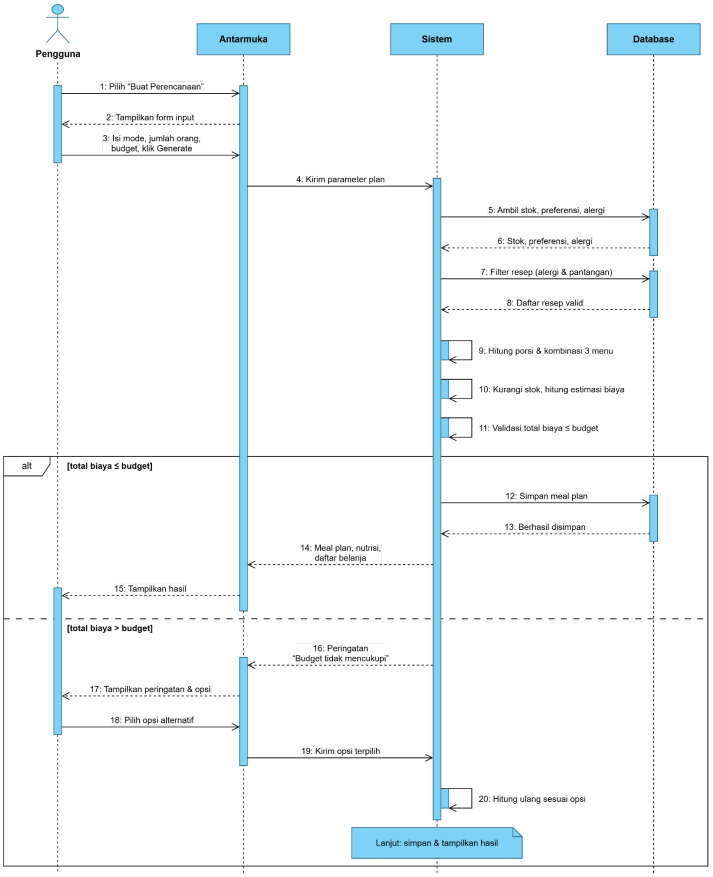
   [https://www.figma.com/make/xcbj8NeoEaEWzvoZX3YEus/Web-design?p=f&t=fqA8JSNQJe0nvpzV-0]

2.3 UML Design

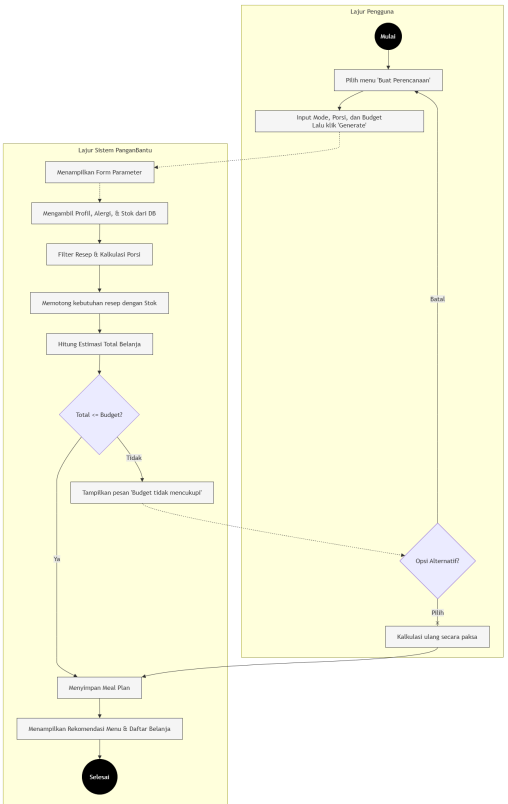
1. Class Diagram



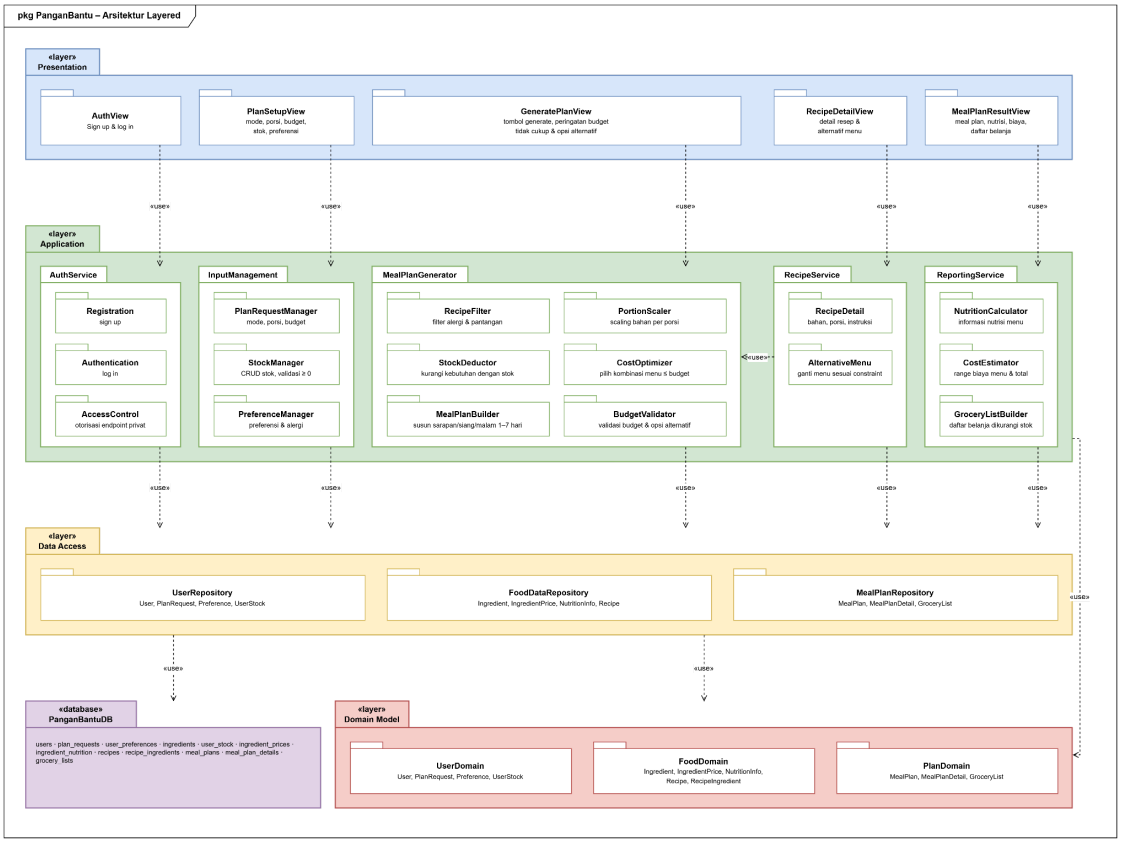
2. Sequence Diagram



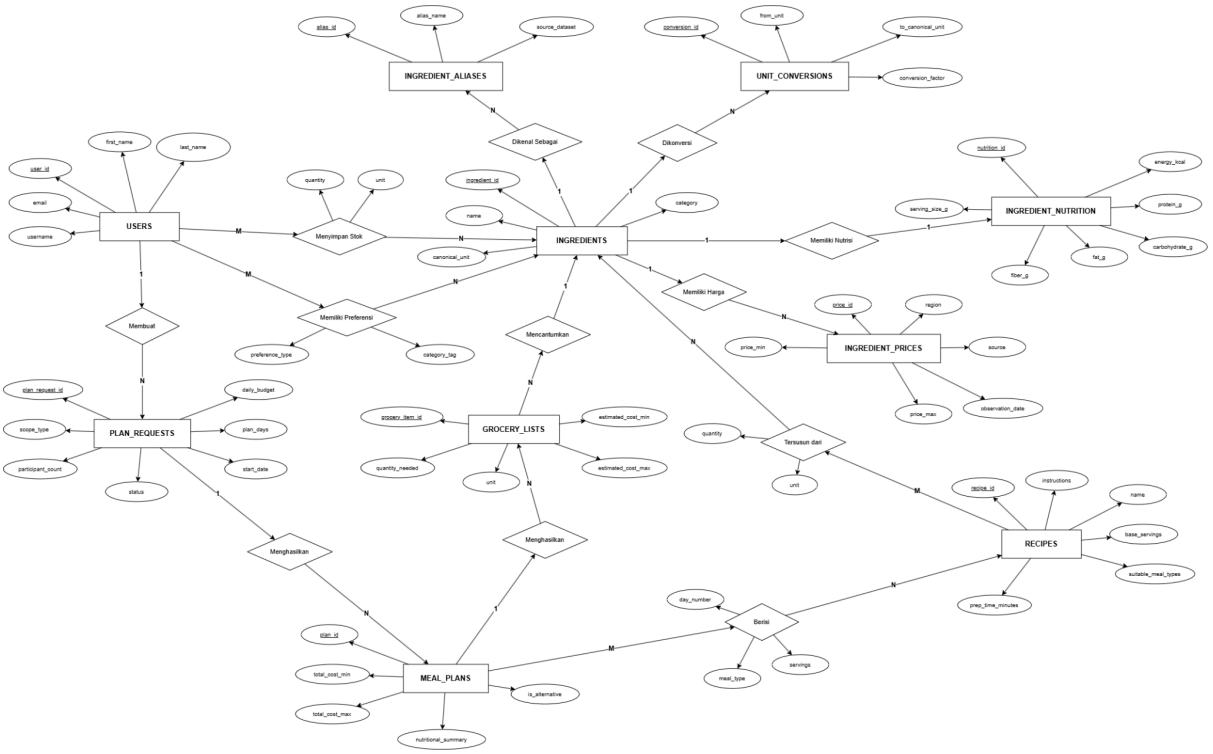
3. Activity Diagram



4. Package Diagram



2.4 Database Design / ERD



2.5 API Design (jika ada)

Dokumentasikan API yang dirancang: ID, nama, method, endpoint, input, output, autentikasi, dan keterangan.

2.5 Pengumpulan Dataset & Preprocessing

Pengembangan fitur inti PanganBantu memerlukan beberapa sumber data yang saling terhubung, bukan satu dataset tunggal. Data tersebut digunakan sebagai basis bagi sistem untuk membentuk menu satu hari, menghitung kandungan nutrisi, memperhitungkan stok bahan yang dimiliki pengguna, menghitung estimasi biaya, dan menghasilkan daftar belanja. Oleh karena itu, dataset yang dikumpulkan difokuskan pada data bahan pangan, komposisi nutrisi, resep, satuan bahan, serta harga pangan. Data yang digunakan pada tahap ini merupakan reference dan operational data, bukan dataset untuk melatih model machine learning.

2.5.1 Dataset Komposisi Pangan

Data komposisi nutrisi menggunakan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. TKPI dipilih karena merupakan referensi komposisi pangan Indonesia dan menyediakan informasi kandungan zat gizi pada berbagai bahan pangan. Repository resmi Kementerian Kesehatan menyediakan Tabel Komposisi Pangan Indonesia edisi 2020 yang menjadi sumber utama pada tahap pengembangan.

Data nutrisi digunakan untuk menentukan nilai gizi dari bahan yang terdapat pada setiap resep. Nilai nutrisi suatu menu tidak disimpan sebagai nilai arbitrer, tetapi dihitung berdasarkan jumlah masing-masing bahan yang digunakan. Untuk itu, setiap bahan dari dataset nutrisi harus dipetakan ke identitas bahan yang konsisten di dalam basis data PanganBantu. Informasi nutrisi yang digunakan pada MVP difokuskan pada nilai yang memang ditampilkan oleh sistem, seperti energi, protein, karbohidrat, lemak, dan serat. Informasi tersebut bersifat informatif dan tidak digunakan untuk menentukan kebutuhan nutrisi personal berdasarkan kondisi medis, BMR, TDEE, usia, atau aktivitas pengguna.

2.5.2 Dataset Resep Makanan

Dataset resep diperlukan untuk membentuk kandidat menu yang dapat dipilih oleh sistem. Setiap resep minimal harus memiliki nama makanan, jumlah porsi, daftar bahan, jumlah masing-masing bahan, satuan, dan langkah pembuatan. Dataset resep tidak dapat digunakan secara langsung apabila hanya berisi teks bebas karena proses optimasi membutuhkan hubungan yang eksplisit antara resep dan jumlah bahan yang digunakan.

Sebagai candidate source, terdapat dataset Sultannn/id_recipe pada Hugging Face yang berisi lebih dari 15 ribu data resep berbahasa Indonesia. Dataset tersebut dapat digunakan sebagai sumber awal untuk menemukan kandidat resep Indonesia. Namun, dokumentasi dataset tidak menjelaskan secara lengkap proses anotasi, kualitas sumber asli, dan beberapa metadata lainnya. Oleh karena itu, data ini tidak digunakan langsung sebagai ground truth, melainkan harus melalui kurasi sebelum masuk ke database produksi PanganBantu.

Terdapat pula dataset junwatu/indonesian-recipes yang menyediakan struktur berupa judul, daftar bahan, dan langkah memasak. Dokumentasinya juga menjelaskan adanya variasi kualitas resep, penggunaan singkatan satuan, bahasa informal, serta kemunculan resep dengan judul yang sama atau hampir sama. Dataset tersebut bersifat gated dan ketentuan penggunaannya juga menyatakan bahwa hak atas konten resep asli tidak otomatis diberikan oleh dataset. Karena itu, dataset ini lebih sesuai digunakan sebagai referensi struktur dan kandidat data daripada sebagai satu-satunya dataset produksi.

Berdasarkan kondisi tersebut, dataset resep produksi PanganBantu akan dibentuk melalui curated recipe dataset, yaitu kumpulan resep yang telah diverifikasi dan dinormalisasi oleh tim. Hanya resep yang seluruh bahan dan jumlahnya dapat dipetakan ke master bahan PanganBantu yang dapat digunakan oleh optimization engine.

2.5.3 Dataset Harga Bahan Pangan

Data harga dibutuhkan untuk menghitung estimasi biaya meal plan dan menentukan apakah suatu kombinasi menu masih berada dalam batas budget pengguna. Sumber utama yang dapat digunakan adalah Open Data Badan Pangan Nasional, khususnya dataset harga pangan tingkat konsumen. Dataset Badan Pangan Nasional menyediakan data berdasarkan komoditas, wilayah, periode, dan harga. Data harga konsumen tingkat provinsi menggunakan satuan rupiah per kilogram atau rupiah per liter untuk minyak goreng, serta diperbarui secara periodik.

Data Badan Pangan Nasional tidak mencakup seluruh kemungkinan bahan dalam resep dan sebagian dataset terbaru memiliki akses terbatas. Karena itu, data tersebut digunakan sebagai sumber harga utama untuk komoditas yang tersedia, bukan sebagai jaminan harga seluruh bahan. Sebagai sumber resmi tambahan, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dapat digunakan. BPS menyediakan data harga konsumen berbagai komoditas makanan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan survei harga konsumen.

Harga pada PanganBantu ditampilkan sebagai estimasi atau rentang harga, bukan harga aktual suatu toko. Hal ini dilakukan karena data resmi yang digunakan merupakan harga agregat berdasarkan wilayah dan periode observasi, bukan harga transaksi real-time untuk satu produk di satu toko tertentu. Setiap data harga harus tetap menyimpan sumber, wilayah, satuan referensi, dan tanggal observasi agar nilai yang digunakan oleh sistem dapat ditelusuri.

2.5.4 Master Bahan dan Normalisasi Data

Sebelum dataset nutrisi, resep, dan harga dapat digunakan bersama, diperlukan master bahan pangan sebagai penghubung seluruh dataset. Hal ini diperlukan karena satu bahan dapat memiliki penamaan yang berbeda pada setiap sumber. Sebagai contoh, suatu resep dapat menggunakan istilah "ayam", sedangkan dataset harga atau nutrisi menggunakan nama komoditas yang lebih spesifik. Penggabungan data tidak dilakukan hanya berdasarkan kesamaan teks nama bahan.

Setiap bahan akan diberikan ingredient_id internal yang menjadi identitas utama. Nama bahan dari setiap sumber kemudian dipetakan ke ingredient_id tersebut. Dengan demikian, data resep, nutrisi, harga, dan stok pengguna dapat merujuk pada entitas bahan yang sama meskipun sumber aslinya menggunakan penamaan yang berbeda.

2.5.5 Normalisasi Satuan

Dataset resep dapat menggunakan satuan yang beragam seperti gram, kilogram, mililiter, sendok makan, sendok teh, buah, butir, ikat, atau siung. Sementara itu, perhitungan nutrisi dan harga membutuhkan satuan yang konsisten. Oleh karena itu, satuan pada data resep harus dinormalisasi sebelum digunakan dalam proses perhitungan.

Konversi satuan yang bersifat spesifik terhadap bahan tidak dapat diasumsikan sama untuk semua bahan. Sebagai contoh, massa satu sendok makan suatu bahan tidak selalu sama dengan satu sendok makan bahan lain. Untuk bahan yang membutuhkan konversi semacam ini, faktor konversi harus disimpan bersama identitas bahan dan sumber rujukannya. Data yang tidak memiliki jumlah atau satuan yang dapat dikonversi tidak digunakan oleh optimization engine sampai nilai tersebut dapat diverifikasi.

2.5.6 Data Stok dan Preferensi Pengguna

Stok bahan, jumlah anggota, budget, preferensi, dan alergi bukan merupakan dataset eksternal yang dikumpulkan sebelum pengembangan. Data tersebut merupakan runtime data yang diperoleh langsung dari pengguna ketika aplikasi digunakan. Stok digunakan untuk mengurangi jumlah bahan yang perlu dibeli. Apabila kebutuhan resep lebih besar daripada stok yang tersedia, hanya selisihnya yang dimasukkan ke daftar belanja dan perhitungan estimasi biaya.

Untuk mode keluarga, jumlah anggota digunakan untuk menyesuaikan jumlah porsi dan kebutuhan bahan. Pada MVP, jumlah anggota tidak digunakan untuk melakukan perhitungan kebutuhan nutrisi individual setiap anggota keluarga. Hal ini konsisten dengan batasan PanganBantu yang tidak melakukan personalized medical nutrition atau perhitungan BMR/TDEE.

2.5.7 Data Stok dan Preferensi Pengguna

Agar data dapat digunakan oleh optimization engine, preprocessing dilakukan menggunakan aturan berikut:

1. Canonical mapping: setiap bahan harus memiliki ingredient_id dan seluruh sumber eksternal harus dipetakan ke ID tersebut.
2. Quantity completeness: setiap bahan pada resep harus memiliki jumlah yang dapat dihitung.
3. Unit normalization: satuan harus dikonversi ke satuan perhitungan yang konsisten.
4. Nutrition completeness: bahan yang digunakan untuk kalkulasi nutrisi harus memiliki data nutrisi yang dibutuhkan sistem.
5. Price validity: bahan yang diperhitungkan sebagai pembelian harus memiliki data harga yang dapat ditelusuri; nilai harga yang tidak tersedia tidak boleh dianggap sebagai nol.
6. Serving completeness: setiap resep harus memiliki jumlah porsi dasar agar sistem dapat melakukan scaling untuk individu maupun keluarga.
7. Source provenance: data eksternal harus menyimpan sumber dan versi atau tanggal observasinya.
8. Duplicate handling: resep atau bahan yang duplikat diperiksa sebelum dimasukkan ke dataset produksi.
9. Invalid record exclusion: record yang memiliki bahan tidak teridentifikasi, jumlah tidak dapat ditentukan, atau satuan tidak dapat dikonversi tidak digunakan oleh optimization engine.

Dataset mentah tidak langsung digunakan oleh sistem. Data terlebih dahulu masuk ke tahap staging untuk pembersihan nama, normalisasi satuan, pemetaan bahan, pemeriksaan kelengkapan, dan validasi. Setelah seluruh rule terpenuhi, data baru dimasukkan ke database utama PanganBantu.

Secara keseluruhan, hubungan utama data pada PanganBantu dapat direpresentasikan sebagai Resep → Bahan → Nutrisi, Harga, dan Stok. Struktur tersebut memungkinkan sistem menghitung jumlah bahan yang diperlukan, mengurangi stok yang dimiliki pengguna, memperoleh jumlah bahan yang harus dibeli, menghitung estimasi biaya, serta menyajikan informasi nutrisi dari meal plan yang dihasilkan. Dengan pendekatan ini, dataset yang digunakan tetap terbatas pada data yang secara langsung mendukung kebutuhan fungsional PanganBantu dan tidak memperluas scope ke personalisasi nutrisi medis.

2.6 Traceability Awal

Traceability awal digunakan untuk menghubungkan setiap requirement dengan artefak desain yang merealisasikannya. Pada tahap desain, hubungan ditelusuri dari functional requirement menuju use case, API, class diagram, sequence diagram, activity diagram, package diagram, dan komponen sistem yang relevan. Traceability terhadap implementation dan test case akan dilengkapi pada tahap Implementation dan Testing.

Requirement	Use Case	Design Artifact	Catatan
FR-001	UC-001	SEQ-001 / ACT-001 / CLASS-001	Pemilihan mode individu atau keluarga menjadi parameter pembuatan meal plan.
FR-002	UC-001	SEQ-001 / CLASS-001	Jumlah anggota/porsi digunakan untuk scaling bahan.
FR-003	UC-001	SEQ-001 / CLASS-001	Budget menjadi constraint dalam proses optimasi.
FR-004	-	CLASS-001 / PKG-001	Pengguna dapat melakukan CRUD stok bahan.
FR-005	UC-001	CLASS-001 / PKG-001	Preferensi, pantangan, dan alergi digunakan dalam filtering menu.
FR-006	UC-001	SEQ-001 / ACT-001	Sistem menghasilkan meal plan satu hari sampai satu minggu.
FR-007	UC-001	SEQ-001 / CLASS-001	Jumlah bahan disesuaikan dengan jumlah porsi.
FR-008	UC-001	SEQ-001 / ACT-001	Optimizer memilih kombinasi menu berdasarkan budget.
FR-009	UC-001	SEQ-001 / ACT-001	Stok dikurangi sebelum kebutuhan pembelian dan biaya dihitung.
FR-010	UC-001	SEQ-001 / CLASS-001	Informasi nutrisi dihitung dari data bahan dan resep.
FR-011	UC-001	SEQ-001 / CLASS-001	Sistem menghasilkan range estimasi biaya.
FR-012	UC-001	SEQ-001 / ACT-001	Grocery list dibuat berdasarkan kebutuhan bahan setelah dikurangi stok.
FR-013	-	CLASS-001 / PKG-001	Detail resep terdiri dari bahan, jumlah/porsi, dan instruksi.
FR-014	UC-001	SEQ-001 / ACT-001	Alternatif menu tetap mempertahankan constraint perencanaan.

Keterangan Artefak :

- CLASS-001: Class Diagram yang menggambarkan struktur kelas dan relasi utama PanganBantu.
- SEQ-001: Sequence Diagram yang menggambarkan interaksi pengguna, sistem, dan komponen dalam proses pembuatan meal plan.

- ACT-001: Activity Diagram yang menggambarkan alur pembuatan meal plan termasuk proses validasi budget.
- PKG-001: Package Diagram yang menggambarkan pengelompokan modul berdasarkan layer dan tanggung jawab.
- UC-001: Use Case Membuat Perencanaan Makanan (Generate Meal Plan).

3. IMPLEMENTATION / IMPLEMENTASI

Implementasi dilakukan berdasarkan requirements dan design baseline.

3.1 Implementasi UI dan Sistem

Sertakan screenshot fitur utama, penjelasan implementasi, struktur modul, dan cuplikan kode yang relevan.

3.2 Implementasi Database

Sertakan physical schema/diagram, screenshot DBMS bila relevan, migration/script, dan penjelasan implementasi.

3.3 Implementasi API / AI/ML (jika ada)

Untuk API, dokumentasikan endpoint yang benar-benar diimplementasikan. Untuk AI/ML, jelaskan pipeline data, training/testing, model, dan hasil.

4. TESTING & EVALUATION / PENGUJIAN

Pengujian diturunkan dari requirements. Minimal lakukan black-box testing untuk fungsi utama dengan skenario normal dan abnormal.

4.1 Test Plan

Jelaskan scope pengujian, strategi/metode, environment, data uji, dan kriteria pass/fail.

- **Scope Pengujian:** pengujian difokuskan pada *core features* dari aplikasi PanganBantu, yang mencakup:
    1. **Modul input pengguna:** penentuan batas anggaran (*budget*) harian/mingguan, pengelolaan stok bahan yang sudah dimiliki, jumlah porsi (anggota keluarga), preferensi makanan, dan alergi.
    2. ***Optimization Engine*:** kemampuan algoritma dalam menghasilkan rekomendasi meal plan (sarapan, makan siang, dan makan malam) yang tidak melanggar batasan anggaran dan preferensi.
    3. **Modul kalkulasi:** ketepatan perhitungan estimasi biaya (setelah dikurangi stok pengguna) dan pembentukan daftar belanja. *Di luar cakupan*: pengujian tidak mencakup keamanan infrastruktur tingkat lanjut, stress testing, serta pengujian akurasi medis/diet (sistem secara eksplisit dibatasi untuk tidak menangani perhitungan BMR/TDEE medis).
- **Strategi/Metode pengujian:** Pengujian menggunakan pendekatan Black-box Testing. FOkus pengujian adalah pada kesesuaian antara input pengguna dan output sistem.
    1. **Teknik Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis** digunakan untuk menguji validasi angka (contoh: pengujian dengan batas anggaran minimal yang ekstrem, atau stok bahan bernilai nol)
    2. **Teknik Use Case Testing** digunakan untuk menguji alur integrasi dari ujung ke ujung (*end-to-end*), mulai dari inisialisasi preferensi hingga munculnya daftar belanja akhir.
- **Environtment (Lingkungan pengujian):**
    1. **Perangkat Keras:** PC/Laptop untuk pengujian *backend* (API Postman/Swagger) dan *Smartphone* (Android/iOS) dengan spesifikasi menengah untuk pengujian antarmuka pengguna (UI/UX).
    2. **Perangkat lunak:** Sistem operasi minimal Android 10+ /iOS 14+, atau Web browser (Chrome/Edge) jika berupa aplikasi web.
    3. **Database:** Lingkungan staging yang berisi dataset mock resep, informasi nutrisi, dan data harga agregat(BPN/BPS) yang telah dinormalisasi
- **Data uji:** Data uji dirancang untuk merepresentasikan skenario normal dan skenario batas:
    1. **Data anggaran:** Skenario anggaran realistis untuk keluarga(misal: Rp150.000/hari) dan anggaran di bawah standar(Rp10.000/hari) untuk melihat bagaimana algoritma menangani kegagalan pencarian resep (*fallback/error handling)*.
    2. **Data Stok:** Skenario pengguna memiliki stok sebagian (misal: punya beras 1kg, butuh 2kg) untuk menguji akurasi pengurangan di daftar belanja.
    3. **Data Preferensi/Alergi:** Skenario pengguna mendaftarkan alergi spesifik(misal: “Kacang” atau “Seafood”) untuk memastikan bahan tersebut 100% tidak muncul pada *meal plan.*
- **Kriteria pass/fail:**
    1. **Pass (Lulus):** Sistem berhasil merancang *meal plan lengkap* (3x sehari) yang estimasi biaya belanjanya tidak melebihi batasan anggaran pengguna. Daftar belanja yang dihasilkan secara matematis benar (kebutuhan Resep - Sttok pengguna). Menu yang dihasilkan sama sekali tidak mengandung bahan yang ditandai sebagai alergi.

2. **Fail (Gagal):** Sistem mengalami *crash*, gagal menghitung konversi satuan (unit normalization), merekomendasikan resep yang melebihi anggaran pengguna tanpa peringatan error yang jelas, mengabaikan filter alergi atau sistem merekomendasikan porsi yang tidak sesuai dengan jumlah anggota keluarga.

4.2 Test Cases

Setiap test case memiliki ID dan mengacu pada requirement/fitur yang diuji.

Test ID	Requirement	Fitur	Skenario	Input	Expected Result	Actual Result / Status
TC-001	FR-015	Login	Data benar	Username dan password	Login Berhasil, masuk ke dashboard	-
TC-002	FR-015	Login	Password salah	Username benar dan password salah	Login ditolak, muncul pesan error “Password salah, mohon input password yang sesuai”	-
TC-003	FR-015	Login	Username belum terdaftar	Username tidak valid, password sembarang	Login ditolak, muncul pesan error “Username belum terdaftar”	-
TC-004	FR-015	Login	Field kosong	Username dan password kosong	Login ditolak, muncul pesan error “Mohon isi field username dan password”	-
TC-005	FR-003	Input Budget	Budget valid	Data numerik, Rp 100.000	Tersimpan sebagai batas budget user	-
TC-006	FR-003	Input Budget	Budget tidak valid (budget ≤ 0)	Data numerik, Rp 0	Muncul pesan error, “Budget harus lebih besar dari 0”	-
TC-007	FR-006	Meal plan	Satu hari	Satu hari dengan budget cukup	Meal plan berhasil digenerate untuk	-

					sarapan, makan siang, dan makan pagi selama satu hari.	
TC-008	FR-006	Meal plan	Satu minggu	Satu minggu dengan budget cukup	Meal plan berhasil digenerate untuk sarapan, makan siang, dan makan pagi selama satu minggu.	-
TC-009	NFR-005	Keamanan akses	Akses tanpa login	Membuka halaman atau endpoint privat tanpa sesi	Akses ditolak atau diarahkan ke halaman login	-
TC-010	FR-001, FR-002	Mode dan porsi	Mode individu	Pilih individu	Jumlah orang otomatis 1 dan tidak dapat diubah.	-
TC-011	FR-001, FR-002	Mode dan porsi	Mode Keluarga	Pilih Keluarga, jumlah anggota 4	Jumlah 4 tersimpan sebagai jumlah porsi	-
TC-012	FR-001	Mode dan porsi	Mode tidak dipilih	Lanjut tanpa memilih mode	Sistem menolak dan meminta pengguna memilih mode	-
TC-013	FR-002	Mode dan porsi	Jumlah anggota tidak valid	Mode Keluarga dengna jumlah 0, -1, 1, 5, atau kosong	Muncul pesan error “Jumlah anggota keluarga tidak valid”	-
TC-014	FR-004	Stok bahan	Tambah stok	Bahan valid, jumlah 2 kg	Data tersimpan di sistem dan ditampilkan sesuai dengan input	-
TC-015	FR-004	Stok bahan	Kurangi stok	Bahan valid, jumlah lebih kecil atau	Data dihapus dari sistem	-

				sama dengan stok yang sebelumnya ditambahkan		
TC-016	FR-004, NFR-004	Stok bahan	Stok negatif	Jumlah stok -1 atau kurang dari itu	Muncul pesan error “Stok tidak boleh negatif”	-
TC-017	FR-005	Preferensi dan alergi	Alergi	Alergi kacang	Tidak ada menu atau bahan pada detail resep yang mengandung kacang	-
TC-018	FR-005	Preferensi dan alergi	Pantangan	Hindari bahan tergentu	Bahan tidak akan muncul di *meal plan*	-
TC-019	FR-005	Preferensi dan alergi	Semua kosong	Alergi, pantangan, dan preferensi dikosongkan	*Meal plan* akan tetap dimunculkan	-
TC-020	FR-006	Meal plan	Satu hari	1 hari, budget cukup	*Meal plan* berisi sarapan, makan siang, dan makan malam.	-
TC-021	FR-006	Meal plan	Tujuh hari	7 hari, budget cukup	*Meal plan* untuk 7 hari yang masing-masing berisi sarapan, makan siang, dan makan malam.	-
TC-022	FR-007	Scaling porsi	Perbandingan porsi	Resep yang sama untuk 1 orang dan 4 orang	Jumlah bahan 4 orang = 4 kali jumlah bahan 1 orang	-

4.3 Test Results

Ringkas jumlah test case, pass/fail, dan area yang masih bermasalah.

4.4 Defect dan Perbaikan

Catat defect, severity, tindakan perbaikan, status, serta dampak perubahan terhadap requirement/design bila ada.

4.5 User Evaluation (jika dilakukan)

Jelaskan target responden, instrumen, prosedur, hasil, dan analisis user testing atau user satisfaction.

Bug ID	**Test ID**	**Deskripsi Defect**	**Severity**	**Perbaikan**	**Status**
BUG-001	TC-001	<deskripsi>	Low/Med/High	<tindakan>	Open/Fixed/Retest

5. REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX

RTM memastikan setiap requirement dapat ditelusuri dari kebutuhan hingga design, implementation, dan testing.

Requirement	Use Case	Design	Implementation	Test Case	Test Result	Status
FR-001	UC-001	SEQ-001 / CLASS-001	<module/code>	TC-001	PASS/FAIL	<status>

6. LAMPIRAN

Sertakan artefak pendukung seperti detail wireframe, hasil wawancara, dataset, API specification lengkap, screenshot tambahan, log pengujian, atau dokumen relevan lainnya.